ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Messages nerveux

PARTIE 01

Nature électrique du message nerveux

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · MESSAGES NERVEUX

Nature électrique du *message nerveux*

Quand tu retires ta main d'une flamme, l'ordre « bouge ! » parcourt ton nerf en quelques centièmes de seconde. De quoi est fait ce message : un liquide, un souffle, un courant ? Les physiologistes ont tranché : le message nerveux est **électrique**, et on sait aujourd'hui le mesurer au millivolt près. Cette partie explore **5 notions** : l'enregistrement du potentiel de membrane par microélectrode, le **potentiel de repos** (−70 mV), le **potentiel d'action**, le **codage en fréquence** et la loi du **tout ou rien**.

⏱ 20 min 🧬 5 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Le nerf est-il un fil électrique ?

01 Notion · potentiel_repos — Mesurer le potentiel de membrane

02 Notion · potentiel_repos — Le potentiel de repos : −70 mV

03 Notion · polarisation — Pourquoi l'intérieur est-il négatif ?

04 Notion · potentiel_action — Le potentiel d'action

05 Notion · codage_frequence — Une série de PA, codée en fréquence

06 Notion · tout_ou_rien — La loi du tout ou rien

07 Entraînement — 3 QCM d'auto-évaluation

Le nerf est-il un fil électrique ?

Touche (presque) une marmite chaude : en moins d'une demi-seconde, ta main est déjà retirée. Pour que ce geste soit possible, l'information doit voyager du doigt jusqu'à la moelle épinière, puis revenir jusqu'au muscle, soit plusieurs dizaines de centimètres en quelques centièmes de seconde. **Quelle est la nature de ce message si rapide ?**

Les savants du XIXe siècle ont longtemps imaginé un « fluide animal » qui circulerait dans les nerfs. L'expérience a tranché autrement : on peut **stimuler un nerf avec un courant électrique** délivré par un simple générateur, et le muscle commandé par ce nerf se contracte. Réciproquement, un nerf en activité produit lui-même un courant mesurable. Le bilan du programme est clair :

NOTION CLÉ

Le message nerveux est de nature électrique. Il se propage le long des neurones sous forme de variations du **potentiel électrique de leur membrane** (le potentiel de membrane), mesurables en millivolts.

Un nerf se comporte donc un peu comme un câble — mais un câble *vivant*, fait de cellules (les **neurones**) dont la membrane fabrique elle-même ses variations de tension. Le trajet du message dans un réflexe comme le retrait de la main suit toujours la même chaîne :

- un **récepteur sensoriel** (dans la peau) détecte le stimulus et déclenche un message nerveux ;
- ce message remonte le **neurone sensitif** jusqu'à la moelle épinière (centre nerveux) ;
- il y est transmis à un **neurone moteur**, qui le conduit jusqu'au muscle ;

— le muscle (**effecteur**) se contracte : la main se retire.

Dans cette partie, nous allons *voir* ce message électrique : le mesurer, le décrire, comprendre d'où vient sa valeur de repos et comment il traduit l'intensité d'un stimulus. Tout commence par une aiguille plus fine qu'un cheveu.

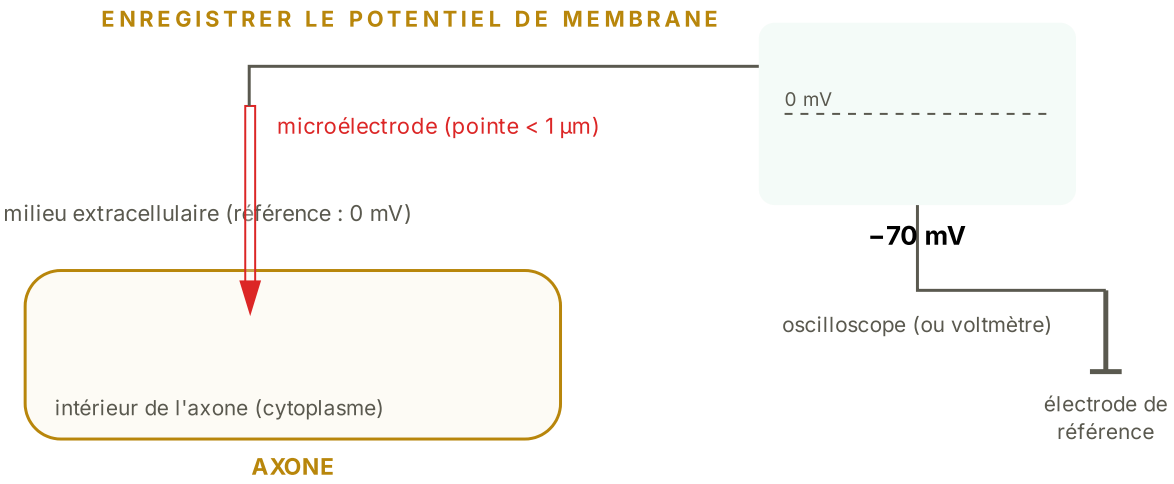
📚 UN PEU D'HISTOIRE

*En 1786, le physicien italien **Luigi Galvani** observe que des cuisses de grenouilles suspendues par des crochets de métal se contractent quand elles touchent simultanément deux métaux différents. Il parle d'« électricité animale » : le nerf et le muscle produisent donc du courant. Cette découverte ouvre la voie à toute l'électrophysiologie — et, bien plus tard, aux électrocardiogrammes et aux pacemakers.*

01 NOTION · POTENTIEL_REPOS

Mesurer le potentiel de membrane

Pour connaître la tension qui existe de part et d'autre d'une membrane vivante, on utilise une **microélectrode** : un tube de verre étiré jusqu'à une pointe de moins d'un micromètre (µm), remplie d'une solution conductrice. Cette pointe pénètre dans l'**axone** (le prolongement du neurone qui conduit le message) sans le détruire. Une seconde électrode, dite **électrode de référence**, reste dans le milieu extérieur : le milieu extracellulaire sert de référence, son potentiel vaut 0 mV.



d.d.p. mesurée = V(intérieur) − V(extérieur), l'extérieur étant la référence

La microélectrode plantée dans l'axone et l'électrode de référence (milieu extérieur) sont reliées à un oscilloscope : celui-ci affiche une tension négative, stable, d'environ −70 mV.

Que lit-on à l'écran ? Tant que la pointe est dans le milieu extérieur, l'oscilloscope affiche 0 mV. Dès qu'elle pénètre à l'intérieur de la fibre, l'affichage bascule sur une valeur **négative et stable** : environ −70 mV. Cette différence de potentiel (d.d.p.) entre les deux faces de la membrane est le **potentiel de membrane** :

DÉFINITION — POTENTIEL DE MEMBRANE

Le **potentiel de membrane** est la différence de potentiel électrique mesurée entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule nerveuse. Par convention, on calcule

$$V = V(\text{intérieur}) - V(\text{extérieur}),$$

le milieu extracellulaire servant de référence (0 mV).

⚠ LE PIÈGE DU SIGNE

« −70 mV » signifie que **l'intérieur est négatif par rapport à l'extérieur**. Ne dis jamais « la membrane vaut −70 mV » sans préciser par rapport à quoi : c'est l'extérieur qui est choisi comme référence à 0 mV. Inverser la référence, c'est inverser le signe !

🔬 POURQUOI LE CALMAR ?

*Les premiers enregistrements réussis (Hodgkin et Huxley, 1939) ont été faits sur l'**axone géant du calmar**, dont le diamètre atteint près d'un millimètre — assez gros pour qu'une microélectrode y entre sans tout casser. Une grande partie de ce que nous savons sur le message nerveux vient d'abord de ce mollusque… avant d'être confirmé chez l'homme.*

02 NOTION · POTENTIEL_REPOS

Le potentiel de repos : −70 mV

Au **repos** — c'est-à-dire quand le neurone ne transmet pas d'influx nerveux —, la tension mesurée est stable et négative : environ −70 mV. Cette valeur permanente porte un nom qu'il faut connaître exactement :

DÉFINITION OFFICIELLE — POTENTIEL DE REPOS

Le **potentiel de repos** est la différence de potentiel permanente qui existe entre les deux faces de la membrane d'un neurone au repos : l'intérieur est **négatif** par rapport à l'extérieur, avec une valeur d'environ −70 mV. On dit que la membrane est **polarisée**.

−70 mV

Potentiel de repos

$V_{(int)} - V_{(ext)}$

polarisée

État de la membrane au repos

intérieur − / extérieur +

mV

Millivolt

$1\ mV = 10^{-3}\ V$

0 mV

Référence

milieu extracellulaire

Trois caractères du potentiel de repos à retenir : il est **permanent** (il existe tant que le neurone vit), il est **stable** (sa valeur ne fluctue pas) et il est **négatif** (l'intérieur est chargé −). C'est cet état « chargé comme une batterie » qui rend le neurone prêt à décharger son message au moindre stimulus.

⚠️ « AU REPOS » NE VEUT PAS DIRE « À 0 MV »

Un neurone au repos n'est pas électriquement « éteint » : il est **polarisé à −70 mV**, et maintenir cette différence demande un travail permanent de la cellule (nous verrons lequel en partie 2). « Repos » signifie seulement : le neurone ne transmet pas de message. Erreur classique au Bac : écrire qu'au repos, il n'y a aucune différence de potentiel.

03 NOTION · POLARISATION

Pourquoi l'intérieur est-il négatif ?

D'où vient la polarisation ? D'une **répartition inégale des ions** de part et d'autre de la membrane. Le milieu extracellulaire est riche en ions Na^+ (sodium) et Cl^- (chlore), tandis que le milieu intracellulaire est riche en ions K^+ (potassium) et en gros anions organiques notés A^- (protéines notamment), qui ne traversent pas la membrane.

ION	MILIEU EXTRACELLULAIRE (DEHORS)	MILIEU INTRACELLULAIRE (DEDANS)
Na^+ (sodium)	abondant ✔	peu abondant
K^+ (potassium)	peu abondant	abondant ✔
Cl^- (chlore)	abondant ✔	peu abondant
A^- (anions organiques)	quasi absents	abondants ✔

Au repos, la membrane est légèrement perméable aux ions, et **surtout au K^+** : celui-ci sort de la cellule en suivant son gradient de concentration (du milieu le plus concentré vers le moins concentré). Des charges positives quittent l'intérieur pendant que les gros anions A^-, prisonniers, ne peuvent pas les suivre : **l'intérieur devient négatif**. Le mécanisme se décompose en quatre temps :

1 **Inégalité des concentrations**

Na^+ et Cl^- dominent à l'extérieur ; K^+ et A^- dominent à l'intérieur.

2 **Perméabilité sélective de la membrane au repos**

la membrane laisse surtout passer le K^+, qui sort de la cellule.

3 **Sortie de charges positives**

l'intérieur perd des charges + et devient négatif (les A^- restent enfermés).

4 **Équilibre vers −70 mV**

la polarisation s'installe ; une **pompe Na^+/K^+** repousse en permanence le Na^+ vers l'extérieur et le K^+ vers l'intérieur, ce qui entretient l'inégalité des concentrations.

À RETENIR

La polarisation de repos résulte de **l'inégalité des concentrations ioniques** (Na^+/K^+) de part et d'autre de la membrane, associée à sa **perméabilité sélective** au repos. C'est cette « pile » permanente qui permet ensuite au neurone de créer son message.

⚠️ INÉGALITÉ NE VEUT PAS DIRE EXCLUSION

Il y a des Na^+ des deux côtés et des K^+ des deux côtés ! L'inégalité est une question de **proportions** (l'ion « domine » d'un côté), pas d'exclusion totale. La phrase « il n'y a pas de Na^+ à l'intérieur du neurone » est fausse.

EXEMPLE — L'ANALOGIE DE LA BATTERIE

La membrane au repos se comporte comme un **accumulateur chargé** : deux compartiments aux charges différentes (dehors +, dedans −), séparés par une paroi isolante qui laisse fuir quelques ions. Le potentiel de repos est la « charge » stockée, disponible en permanence — prête à être convertie en message dès qu'un stimulus suffisant arrive.

04 NOTION · POTENTIEL_ACTION

Le potentiel d'action (PA)

Maintenant, stimulons l'axone avec un bref choc électrique d'intensité suffisante, microélectrode toujours en place. Au moment du choc, la courbe de l'oscilloscope bondit : le potentiel passe brusquement de −70 mV à une valeur **positive**, puis redescend. Ce pic porte un nom : le **potentiel d'action**, que j'abrégerai **PA** comme le font les manuels.

DÉFINITION OFFICIELLE — POTENTIEL D'ACTION

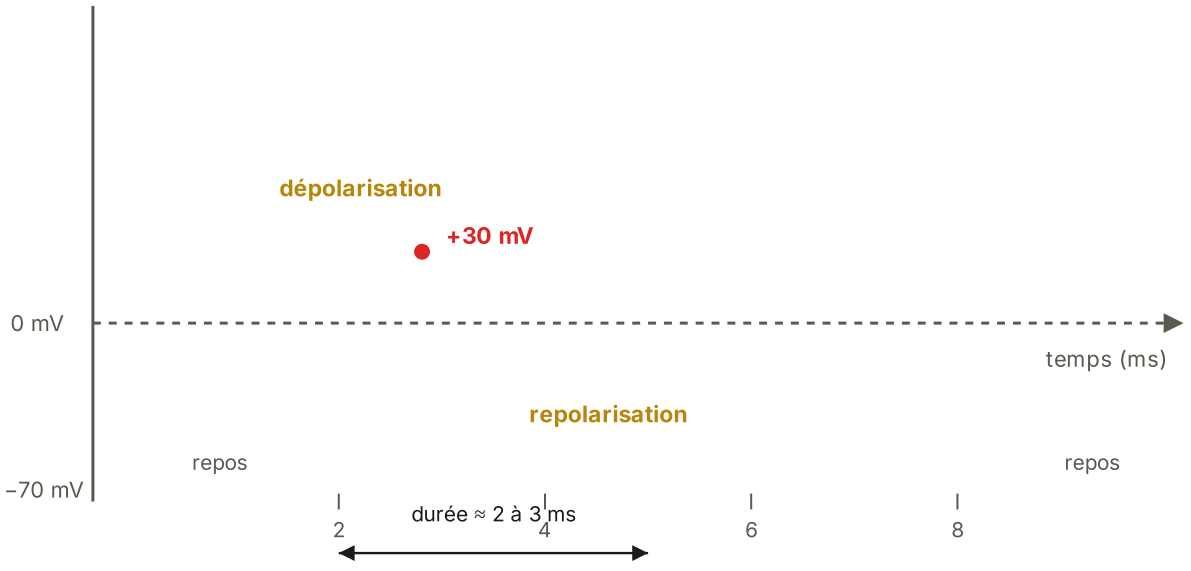
Le **potentiel d'action** est une **inversion brève et stéréotypée** (toujours la même) du potentiel de membrane : **dépolarisation** jusqu'à environ +30 mV — l'intérieur devient momentanément positif — puis **repolarisation**, c'est-à-dire retour vers la valeur de repos. Sa durée est courte, de l'ordre de 2 à 3 ms sur un axone, et son amplitude est constante (environ 100 mV).

LE POTENTIEL D'ACTION EN UNE LIGNE

−70 mV → +30 mV → −70 mV

Inversion brève de la polarité de la membrane : dépolarisation puis repolarisation · durée ≈ 2-3 ms · amplitude ≈ 100 mV

OSCILLOGRAMME : UN POTENTIEL D'ACTION



Un potentiel d'action : le potentiel de membrane monte de −70 mV à +30 mV (dépolarisation : l'intérieur devient positif), puis redescend (repolarisation) et retrouve sa valeur de repos.

1

Repos

potentiel stable à −70 mV : membrane polarisée.

2 **Dépolarisation**

le potentiel monte très vite jusqu'à ≈ +30 mV : la polarité s'inverse, l'intérieur devient positif.

3 **Repolarisation**

le potentiel redescend vers la valeur de repos : la polarisation se rétablit.

4 **Retour au repos**

la membrane retrouve −70 mV : elle est prête pour un nouveau PA.

🚨 ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Confondre **dépolarisation** et **repolarisation**. Dépolarisation = **montée** du potentiel (la polarisation disparaît, l'intérieur devient positif). Repolarisation = **descente** (la polarisation se rétablit). Moyen mnémotechnique : « dépolar » vient *avant* « repolar », comme la montée vient avant la descente.

Note bien l'ampleur du phénomène : le potentiel ne fait pas qu'annuler la polarisation, il la **renverse** réellement (de −70 à +30 mV, l'intérieur devient positif). C'est ce renversement brutal, reproductible à l'identique, qui fait du PA un signal électrique fiable — comparable à une impulsion numérique qui ne connaît que deux états.

05 NOTION · CODAGE_FREQUENCE

Le message nerveux : une série de PA codée en fréquence

Un PA unique dure 2 à 3 ms : trop bref pour transporter à lui seul une information riche. Quand la stimulation persiste, l'axone ne fabrique pas des PA « plus grands » : il enchaîne une **série de PA identiques**, les uns après les autres. C'est cette série — ce train de potentiels d'action — qui constitue le message nerveux qui parcourt l'axone.

DÉFINITION — CODAGE EN FRÉQUENCE

Le **message nerveux** est une série de potentiels d'action qui se propagent le long de l'axone. Son **intensité est codée en fréquence** : c'est le **nombre de potentiels d'action par seconde** (exprimé en hertz, Hz) qui traduit l'intensité du stimulus, et non la taille des PA.

$$\text{fréquence (Hz)} = \text{nombre de PA} \div \text{durée de l'enregistrement (s)}$$

Exemple : 6 PA en 0,12 s → f = 6 ÷ 0,12 = 50 Hz. À savoir appliquer sur un oscillogramme.

🎓 EXEMPLE — LE BOUT DU DOIGT

Tu effleures une toile : le neurone sensoriel de ton doigt décharge environ **5 PA par seconde**. Tu appuies énergiquement : le *même* neurone décharge **50 PA par seconde**. Les PA restent identiques (même forme, même amplitude) ; seule leur **cadence** change. Le cerveau lit l'intensité dans le rythme, pas dans la taille des pics.

Ce code est universel dans le système nerveux : douleur, lumière, son, tension musculaire… tout arrive au système nerveux central sous forme de trains de PA dont la **fréquence** traduit l'intensité du stimulus. Un nerf est donc comparable à une ligne qui transmettrait ses messages en code Morse : des impulsions toujours identiques, dont seul le rythme a du sens.

06 NOTION · TOUT_OU_RIEN

La loi du tout ou rien

Dernière question de cette partie : si le stimulus est plus faible, obtient-on un « petit PA », un demi-signal ? L'expérience répond **non**. Pour chaque fibre nerveuse, il existe un niveau limite de dépolarisation, appelé **seuil** (aux alentours de −55 mV).

1

Stimulus en dessous du seuil

une petite dépolarisation locale se produit… puis tout rentre dans l'ordre : **aucun PA** n'est déclenché.

2

Stimulus au-dessus du seuil

un PA est déclenché — et il est **toujours identique** : même amplitude (≈ 100 mV), même durée, même forme.

3

Stimulus encore plus fort

pas de PA plus grand : simplement **davantage de PA par seconde** (la fréquence augmente — on le vérifiera en partie 2).

DÉFINITION — LOI DU TOUT OU RIEN (SIMPLIFIÉE)

Un potentiel d'action ne se produit que si le stimulus atteint le **seuil** ; il a alors toujours la **même amplitude**, quelle que soit l'intensité du stimulus. En dessous du seuil : rien. Au-dessus : tout (un PA complet, stéréotypé).

🚨 LE PIÈGE N°1 DU CHAPITRE

Un stimulus plus intense ne donne **pas** de PA plus grands. Il donne **plus de PA par seconde** (fréquence plus élevée). L'amplitude est invariable — c'est le tout ou rien. Toute phrase du type « un stimulus fort provoque des potentiels d'action de grande amplitude » est **fausse** au Bac.

EXEMPLE — CHATOUILLE ET PIQÛRE

Sur un oscillogramme, les PA des nerfs sensoriels ont la **même hauteur** que tu soies chatouillé ou piqué. Seule la cadence change : quelques PA par seconde pour une caresse, des dizaines pour une douleur vive. L'intensité ressentie se lit sur la fréquence.

Mais comment ce pic naît-il au sein de la membrane ? Quels ions entrent et sortent pour inverser la polarité ? Et comment le PA voyage-t-il le long de l'axone, parfois sur un mètre et plus ? C'est tout l'objet de la **partie 2**.

3 QCM d'auto-évaluation

Réponds d'abord **sans regarder la réponse**, puis vérifie. Si tu te trompes, retourne à la section indiquée dans la justification.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Chez un neurone au repos, le potentiel de membrane vaut environ (s0-s2) :

CORRECTION

−70 mV. Au repos, la membrane est polarisée : l'intérieur est négatif par rapport à l'extérieur (qui sert de référence à 0 mV). +30 mV correspond au sommet du PA, et 0 mV n'est qu'une référence, jamais l'état du neurone au repos.

Exercice 2

Pendant la dépolarisation, le potentiel de membrane (s4) :

CORRECTION

il monte de −70 vers ≈ +30 mV. La dépolarisation est une véritable inversion de la polarité : l'intérieur, négatif au repos, devient bref positif. La descente correspond à la repolarisation.

Exercice 3

Un stimulus plus intense qu'un autre provoque sur le même axone (s5-s6) :

CORRECTION

davantage de PA par seconde. Tout ou rien oblige : chaque PA garde la même amplitude et la même durée. L'intensité du stimulus se code uniquement en **fréquence**. (D est faux : la vitesse de propagation dépend de l'axone, pas du stimulus — voir partie 2.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[potentiel_repos]** Le message nerveux est de nature électrique : c'est une variation du potentiel de membrane, mesurée entre l'intérieur et l'extérieur de la fibre à l'aide d'une **microélectrode** (référence : milieu extracellulaire à 0 mV)

- ✓ **[potentiel_repos]** Potentiel de repos ≈ −70 mV : d.d.p. permanente, stable et négative — l'intérieur de la membrane est négatif par rapport à l'extérieur

- ✓ **[polarisation]** Membrane **polarisée** au repos : inégalité des concentrations — Na^+ et Cl^- dominent dehors, K^+ et anions A^- dominent dedans

- ✓ **[polarisation]** Cause de la polarisation : au repos la membrane laisse surtout sortir le K^+ → l'intérieur devient négatif ; la pompe Na^+/K^+ entretient l'inégalité des concentrations

- ✓ **[potentiel_action]** PA = **inversion brève et stéréotypée** du potentiel de membrane : dépolarisation jusqu'à ≈ +30 mV puis repolarisation, retour au repos ; durée ≈ 2-3 ms, amplitude ≈ 100 mV

- ✓ **[potentiel_action]** Dépolarisation = montée (intérieur devient +) · repolarisation = descente (polarisation rétablie) — ne jamais les confondre

- ✓ **[codage_frequence]** Le message nerveux = **série (train) de PA** identiques parcourant l'axone ; codage en **fréquence** : intensité = nombre de PA par seconde (Hz),

  f = nombre de PA ÷ durée (s)

- ✓ **[tout_ou_rien]** Loi du tout ou rien : stimulus sous le **seuil** → aucun PA ; stimulus au-dessus → un PA toujours identique

- ✓ **[tout_ou_rien]** Piège n°1 : un stimulus plus intense → **plus de PA par seconde**, jamais de PA plus grands

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : potentiel d'action et propagation le long de l'axone